

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B*Tempo a disposizione: 2 ore 15 minuti*

Nome Cognome Matricola

Esercizio 1 [C++] (15pt). Definire una classe templatica `MultiSet<T>` che realizza il tipo di dato astratto multi-insieme di elementi di tipo `T` (informalmente, un multi-insieme è un insieme che ammette elementi ripetuti). La classe deve definire:

- ▶ un costruttore senza argomenti che crea un multi-insieme vuoto
- ▶ un metodo `add` che aggiunge un elemento preso come argomento al multi-insieme
- ▶ un metodo `remove` che, preso come argomento `elem`, rimuove dal multi-insieme tutti gli elementi uguali ad `elem`. Se il multi-insieme è vuoto, il metodo deve lanciare un'eccezione
- ▶ un metodo `isEmpty` che controlla se il multi-insieme è vuoto
- ▶ un metodo `cardinality` che, preso come argomento `elem`, ritorna il numero di occorrenze di `elem` nel multi-insieme

Inoltre, si sovraccarichi l'operatore `<<` in modo tale che stampi gli elementi del multi-insieme su uno stream di output `fout` nel formato $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Non è consentito utilizzare classi della STL. Se necessario, ridefinire gli opportuni metodi, costruttori e/o operatori. Specificare opportunamente eventuali metodi e parametri costanti. Massimizzare incapsulamento e information hiding.

Esercizio 2 [Java] (15pt). Nel contesto dello sviluppo di un'applicazione per la gestione di una biblioteca, si implementino le seguenti classi.

- ▶ Si implementi una classe astratta `ElementoBibliografico` che rappresenta un elemento generico all'interno di una biblioteca. La classe è caratterizzata da un unico attributo di tipo `String` che rappresenta il titolo dell'elemento bibliografico. Inoltre, la classe contiene un metodo astratto `getCosto` che ritorna il costo di prestito dell'elemento. La classe deve sovrascrivere il metodo `equals`. Due elementi bibliografici sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso titolo. Si implementino le classi `Libro` e `DVD`. Entrambe le classi devono estendere la classe `ElementoBibliografico`.
- ▶ La classe `Libro` deve includere un attributo `autore` (di tipo `String`) e un attributo `costoLibro` (di tipo `float`) che corrisponde al costo di prestito del libro, mentre la classe `DVD` deve includere un attributo `registra` (di tipo `String`) e un attributo `costoDVD` (di tipo `float`) che corrisponde al costo di prestito del DVD. Tutti gli attributi delle classi `Libro` e `DVD` non devono essere modificabili dopo la loro inizializzazione nel costruttore. Entrambe le classi devono sovrascrivere il metodo `equals`: due libri sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso titolo e lo stesso autore; due DVD sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso titolo e lo stesso regista.
- ▶ Si implementi la classe `Biblioteca`, caratterizzata dall'insieme di elementi bibliografici disponibili per il prestito e l'insieme di quelli attualmente prestati. La classe deve mettere a disposizione un costruttore senza parametri. Quando costruita, una biblioteca non ha alcun elemento bibliografico disponibile e in prestito. Inoltre, la classe deve mettere a disposizione i seguenti metodi:
 - un metodo `add` che prende come parametro un elemento bibliografico e lo aggiunge all'insieme degli elementi bibliografici disponibili per il prestito;
 - un metodo `presta` che prende come parametro un elemento bibliografico e simula un prestito: se l'oggetto passato come parametro non è presente nell'insieme degli elementi bibliografici disponibili per il prestito, allora il metodo deve lanciare un'eccezione di tipo controllato `BibliotecaException`, da implementare. Altrimenti, l'elemento bibliografico diventa non più disponibile per il prestito e farà parte degli elementi bibliografici attualmente in prestito.
 - un metodo `restituisce` che prende come parametro un elemento bibliografico e simula la restituzione di un elemento bibliografico: se l'oggetto passato come parametro non è presente nell'insieme degli elementi bibliografici attualmente in prestito, allora il metodo deve lanciare un'eccezione di tipo controllato `BibliotecaException`, descritta precedentemente. Altrimenti, l'elemento bibliografico torna disponibile per il prestito.
- ▶ (+3pt) La classe `Biblioteca` deve implementare l'interfaccia `Comparable<T>`. Per il confronto, il metodo `compareTo` utilizza il numero di elementi bibliografici disponibili per il prestito.

N.B. Massimizzare incapsulamento e information hiding. Non è richiesta l'implementazione del metodo `hashCode` per le classi richieste. Per ciascuna classe, è possibile supporre di avere a disposizione una implementazione del metodo `hashCode` coerente col metodo `equals` che implementerete.